

Simulación PAA — Matemáticas 4

Hoja de respuestas con procedimientos · Solo uso interno

Pregunta 1 [Aritmética]

El precio de una camisa baja de \$400 a \$300. ¿Qué porcentaje de descuento se aplicó?

✓ **Respuesta correcta: C) 25%**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 25%

Pregunta 2 [Álgebra I]

El factor común de la expresión $6x^2 + 9x$ es:

✓ **Respuesta correcta: B) $3x(2x+3)$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $3x(2x+3)$

Pregunta 3 [Geometría]

Un triángulo que tiene lados que miden 3, 4 y 5 cm se clasifica forzosamente como:

✓ **Respuesta correcta: B) Rectángulo**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → Rectángulo

Pregunta 4 [Probabilidad]

Al lanzar un dado regular, la probabilidad de sacar un número impar es:

✓ **Respuesta correcta: C) $1/2$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/2$

Pregunta 5 [Estadística]

Si a un conjunto de 3 números con media de 4 se le añade el número 8, la nueva media será:

✓ **Respuesta correcta: B) 5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 5

Pregunta 6 [Álgebra II]

¿Cuál es la pendiente de una recta perfectamente paralela a $y = 5x - 2$?

✓ **Respuesta correcta: D) 5**

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → 5

Pregunta 7 [Aritmética]

En la proporción $a/b = 2/3$, si sabemos que $b = 12$, ¿cuánto vale a ?

✓ **Respuesta correcta: B) 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 8

Pregunta 8 [Geometría]

El área lateral de un cilindro con radio 3 y altura 10 es:

✓ **Respuesta correcta: B) 60π**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 60π

Pregunta 9 [Álgebra I]

La solución de la ecuación lineal $5x - 2 = 3x + 10$ es:

✓ **Respuesta correcta: C) 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 6

Pregunta 10 [Probabilidad]

5 bolas rojas, 4 verdes, 1 azul. Probabilidad de extraer una verde:

✓ **Respuesta correcta: B) 2/5**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles} \rightarrow 2/5$

Pregunta 11 [Aritmética]

Al simplificar la división de potencias $4^4 / 4^3$ el resultado es:

✓ **Respuesta correcta: D) 16**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 16$

Pregunta 12 [Geometría]

El volumen de una esfera de radio 3 cm es ($V = 4/3\pi r^3$):

✓ **Respuesta correcta: D) 36π**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 36\pi$

Pregunta 13 [Estadística]

La mediana del conjunto: {10, 15, 12, 14, 18, 20} es:

✓ **Respuesta correcta: C) 14.5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. $\rightarrow 14.5$

Pregunta 14 [Álgebra II]

Ecuación de la recta con $m=2$ e intersección $y = -1$:

✓ **Respuesta correcta: C) $y = 2x - 1$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow y = 2x - 1$

Pregunta 15 [Álgebra I]

Al simplificar $(x - 1) / (x^2 - 1)$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: D) $1/(x+1)$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 1/(x+1)$

Pregunta 16 [Aritmética]

La suma de fracciones $3/4 + 1/6$ da:

✓ **Respuesta correcta: B) 11/12**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 11/12$

Pregunta 17 [Geometría]

Dos ángulos suplementarios miden $4x$ y $5x$. ¿Cuánto vale x ?

✓ **Respuesta correcta: B) 20**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 20$

Pregunta 18 [Estadística]

En 50 alumnos, el 20% sacó máxima nota. ¿Cuántos fueron?

✓ **Respuesta correcta: B) 10**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. $\rightarrow 10$

Pregunta 19 [Álgebra II]

Distancia entre $(-1, -1)$ y $(2, 3)$ en el plano:

✓ **Respuesta correcta: C) 5**

■ $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$. Sustituye los puntos dados. $\rightarrow 5$

Pregunta 20 [Álgebra I]

Solución de la inecuación $3x + 1 \geq 10$:

✓ **Respuesta correcta: A) $x \geq 3$**

■ Despeja x como en ecuación. Si divides entre negativo, invierte el signo. $\rightarrow x \geq 3$

Pregunta 21 [Aritmética]

¿Cuál de las cantidades tiene el MAYOR valor numérico?

✓ **Respuesta correcta: C) 4/7**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 4/7$

Pregunta 22 [Geometría]

Diagonales desde un solo vértice en un octágono (n-3):

✓ **Respuesta correcta: B) 5**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 5$

Pregunta 23 [Probabilidad]

Lanzar dos dados, probabilidad de que la suma sea 12:

✓ **Respuesta correcta: A) 1/36**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. $\rightarrow 1/36$

Pregunta 24 [Álgebra II]

En el sistema: $x+2y=8$ y $2x-y=6$, ¿valor de x?

✓ **Respuesta correcta: C) 4**

■ Resuelve por sustitución o suma/resta de ecuaciones. $\rightarrow 4$

Pregunta 25 [Aritmética]

Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 10 y 15:

✓ **Respuesta correcta: C) 30**

■ Descompón en primos y toma los factores de mayor exponente. $\rightarrow 30$

Pregunta 26 [Geometría]

Si el área de un círculo es 64π , ¿su circunferencia es?

✓ **Respuesta correcta: B) 16π**

■ $A = \pi r^2$. Identifica el radio y sustituye. $\rightarrow 16\pi$

Pregunta 27 [Álgebra I]

El desarrollo de $(3x - 2)^2$ es:

✓ **Respuesta correcta: C) $9x^2-12x+4$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. $\rightarrow 9x^2-12x+4$

Pregunta 28 [Estadística]

Moda de los datos: {8, 9, 9, 10, 10, 10, 11}:

✓ **Respuesta correcta: C) 10**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. $\rightarrow 10$

Pregunta 29 [Aritmética]

Recorre 120 km en 1.5 horas. Velocidad promedio:

✓ **Respuesta correcta: C) 80 km/h**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. $\rightarrow 80 \text{ km/h}$

Pregunta 30 [Geometría]

Triángulo isósceles, ángulo desigual 40° . Los otros miden:

✓ **Respuesta correcta: B) 70° c/u**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 70° c/u

Pregunta 31 [Álgebra II]

Coordenadas del vértice de $y = x^2 + 6x + 9$:

✓ **Respuesta correcta: B) (-3, 0)**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → (-3, 0)

Pregunta 32 [Álgebra I]

Simplificación correcta de $\sqrt{200}$:

✓ **Respuesta correcta: B) $10\sqrt{2}$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $10\sqrt{2}$

Pregunta 33 [Probabilidad]

Lanzar moneda 3 veces, probabilidad de 3 caras:

✓ **Respuesta correcta: C) $1/8$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/8$

Pregunta 34 [Aritmética]

5 obreros tardan 6 días. ¿3 obreros tardarían?

✓ **Respuesta correcta: C) 10**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 10

Pregunta 35 [Geometría]

Perímetro de hexágono regular de lado 8 cm:

✓ **Respuesta correcta: C) 48**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 48

Pregunta 36 [Álgebra II]

Ecuación de círculo centro (0,0) y radio 5:

✓ **Respuesta correcta: C) $x^2 + y^2 = 25$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x^2 + y^2 = 25$

Pregunta 37 [Estadística]

Rango del conjunto: {1, 5, 10, 20}:

✓ **Respuesta correcta: C) 19**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 19

Pregunta 38 [Aritmética]

Decimal 0.05 expresado como fracción simplificada:

✓ **Respuesta correcta: A) $1/20$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $1/20$

Pregunta 39 [Álgebra I]

Valor de $f(x) = x^3 - x$ cuando $x = -2$:

✓ **Respuesta correcta: B) -6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -6

Pregunta 40 [Geometría]

Distancia absoluta entre -10 y -2 en la recta:

✓ **Respuesta correcta: C) 8**

■ $d = \sqrt{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]}$. Sustituye los puntos dados. → 8

Pregunta 41 [Probabilidad]

Sacar un diamante de una baraja de 52:

✓ **Respuesta correcta: B) 1/4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 1/4

Pregunta 42 [Álgebra II]

Intersección eje x ($y=0$) de la recta $2x + y = 6$:

✓ **Respuesta correcta: B) 3**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 3

Pregunta 43 [Aritmética]

Valor estándar de 1.25×10^4 :

✓ **Respuesta correcta: C) 12,500**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 12,500

Pregunta 44 [Geometría]

Un ángulo llano o colineal mide exactamente:

✓ **Respuesta correcta: B) 180°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 180°

Pregunta 45 [Álgebra I]

Factorización de $x^2 + 7x + 10$:

✓ **Respuesta correcta: A) $(x+5)(x+2)$**

■ Busca dos números que sumen el coef. de x y multipliquen el término independiente. → $(x+5)(x+2)$

Pregunta 46 [Aritmética]

Resuelva respetando jerarquía: $8 + 4 \times 3$.

✓ **Respuesta correcta: 20**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 47 [Álgebra I]

Si $5(x - 1) = 20$, ¿cuál es el valor de x?

✓ **Respuesta correcta: 5**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 48 [Geometría]

Volumen de prisma con Base 10 y Altura 4:

✓ **Respuesta correcta: 40**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 49 [Estadística]

Promedio de 5, 7, 12 y 16.

✓ **Respuesta correcta: 10**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → -1

Pregunta 50 [Álgebra II]

Si $|x| = 8$, valor positivo de x :

✓ **Respuesta correcta: 8**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → -1

Pregunta 51 [Aritmética]

Fracción $3/5$ como porcentaje (solo número):

✓ **Respuesta correcta: 60**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → -1

Pregunta 52 [Geometría]

Área de triángulo Base 8, Altura 5:

✓ **Respuesta correcta: 20**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 53 [Probabilidad]

Probabilidad de vocal en 'GATO' (decimal):

✓ **Respuesta correcta: 0.5**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → -1

Pregunta 54 [Álgebra I]

Valor exacto de la potencia 3^3 :

✓ **Respuesta correcta: 27**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 55 [Álgebra II]

Si $x+y=10$ y $x-y=6$, ¿valor de x ?

✓ **Respuesta correcta: 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1
